EXEMPLES et COMPLEMENTS

1. Espaces projectifs, variétés unirationnelles

Proposition 1.1. Soient k un corps algébriquement clos, $X=P^r_k$ l'espace projectif de dimension r sur k . Alors X est simplement connexe, i.e. $\pi_1(X) = 0$.

Pour r=0, c'est trivial. Si r=1, il faut montrer que si X' est un revêtement étale connexe non vide de $X=P^1_k$, alors $X' \xrightarrow{\sim} X$. La formule du genre nous donne ici, si g et g' sont les genres de X et X' :

$$1-g' = d(1-g) ,$$

où d est le degré de X' sur X . Comme g=0 , on aura donc $1-g' = d$, ce qui exige d=1 puisque $g' \geqslant 0$, ce qui prouve $X' \xrightarrow{\sim} X$. Lorsque $r \geqslant 2$, on procède par récurrence sur r , en supposant que $P^{r'}$ est simplement connexe pour $r' < r$. Appliquant ceci à un hyperplan de P^r et utilisant (SGA X 2.10), il en résulte bien que P^r est simplement connexe. Autre démonstration : on aura $\pi_1(P^1 x \ldots x P^1) = \pi_1(P^1) x \ldots x \pi_1(P^1)$ en vertu de (SGA X 1.7), donc $(P^1)^r$ est simplement connexe puisque P^1 l'est, donc P^r est simplement connexe en vertu de l'invariance birationnelle du groupe fondamental (SGA X 3.4). Cette démonstration montre plus généralement :

Corollaire 1.2. Soit X un schéma propre et normal sur un corps algébriquement clos k; si X est une variété rationnelle, i.e. intègre et son corps des fonctions est une extension transcendante pure de k , alors X est simplement connexe.

Ce résultat s'applique en particulier aux variétés grassmaniennes,

This copy belongs to 'acha04'

plus généralement aux variétés G/H, où G est un groupe linéaire connexe sur k et H un sous-groupe algébrique contenant un sous-groupe de Borel de B .

Rappelons qu'on appelle variété unirationnelle sur k un schéma propre et intègre sur k dont le corps des fonctions K est contenu dans une extension transcendante pure K' de k, finie sur K (i.e. ayant même degré de transcendance sur k que K), i.e. s'il existe une application rationnelle dominante $f: P^r_k \to X$, avec r=dim X . Si X est normale, on voit donc par les réflexions précédant (SGA X 3.4) que pour tout revêtement étale connexe X' de X , de corps L/K , l'algèbre $L \otimes_K K'$ sur K' est non ramifiée sur le modèle P^r , donc complètement décomposée en vertu de 1.1 ce qui montre que L est K-isomorphe à une sous-extension de K'/K . Cela prouve donc, compte tenu de (SGA V 8.2):

Corollaire 1.3. Le groupe fondamental d'une variété unirationnelle normale sur un corps algébriquement clos, est fini.

(N.B. On notera que dans la définition de "unirationnelle", on n'avait pas besoin que K'/K soit finie).

Remarques 1.4. Bien entendu, les résultats de ce numéro sont bien connus. D'autre part, J.P. Serre a montré [10] que lorsque X est une variété projective unirationnelle lisse sur un corps algébriquement clos de caractéristique nulle, X est simplement connexe. Sa démonstration est transcendante en ce qu'elle utilise le théorème de symétrie de Hodge, et on ignore si ce résultat s'étend à la caractéristique $p > 0$. Il semble d'ailleurs qu'on ne connaisse pas d'exemple de variété unirationnelle lisse sur k qui ne soit déjà rationnelle.

2. Variétés abéliennes

Soient k un corps algébriquement clos, A une variété abélienne sur k , i.e. un schéma en groupes sur k , propre sur k , lisse sur k , et connexe, enfin G un schéma en groupes commutatif de type fini sur k . Désignons par Ext(A,G) le groupe des classes d'extensions commutatives de A par G , par $H^1(A,G)$ le groupe des classes de fibrés principaux sur A de groupe G (comparer N° 4 plus bas), et considérons l'homomorphisme canonique

$$\mathrm{Ext}(A,G) \longrightarrow H^1(A,G) .$$

This copy belongs to 'acha04'

Un raisonnement de Serre [5, Chap VII, th. 5] montre que c'est un homomorphisme injectif, qui a pour image l'ensemble des "éléments primitifs" de $H^1(A,G)$, i.e. des éléments ξ pour lesquels on a

$$\pi^*(\xi) = pr_1^*(\xi) + pr_2^*(\xi) ,$$

où pr_i sont les deux projections de AxA sur A , et $\pi : AxA \to A$ la loi de composition de A . (N.B. Serre n'énonce son théorème que pour G linéaire et connexe, et bien entendu lisse sur k , mais en simplifiant la première partie de son raisonnement, on voit que ces restrictions sont inutiles : il suffit de noter que tout morphisme de A dans un schéma en groupes E de type fini sur k , qui transforme unité en unité, est un homomorphisme de groupes, et d'appliquer ceci aux sections au-dessus de A d'une extension E de A par G) .

Nous allons appliquer ce résultat au cas où G est un groupe fini séparable sur k , i.e. un groupe fini ordinaire, supposé commutatif. Utilisant alors $\pi_1(AxA) \xrightarrow{\sim} \pi_1(A) x \pi_1(A)$ (SGA X 1.7) et interprétant $H^1(X,G)$ comme $Hom(\pi_1(X),G)$ pour tout schéma algébrique X, en particulier pour X=A ou AxA , on voit que toute classe de $H^1(A,G)$ est primitive, donc on a un isomorphisme

$$Ext(A,G) \xrightarrow{\sim} H^1(A,G) ,$$

en d'autres termes tout revêtement principal de A de groupe structural commutatif G , ponctué au-dessus de l'origine de A . est muni de façon unique d'une structure de groupe algébrique admettant le point marqué comme origine, et tel que $A' \to A$ soit un homomorphisme de groupes algébriques. En particulier, si A' est connexe, c'est également une variété abélienne, isogène à A .

D'autre part, comme le foncteur $X \mapsto \pi_1(X)$ des schémas algébriques ponctués X dans les groupes commute au produit (SGA IX 1.7) , il transforme un groupe dans la première catégorie en un groupe dans la catégorie des groupes, i.e. en un groupe commutatif. Donc si A est une variété abélienne,

This copy belongs to 'acha04'

$\pi_1(A)$ est un groupe commutatif. Donc pour connaître $\pi_1(A)$, il suffit de connaître le foncteur $G \mapsto H^1(A,G) = \mathrm{Hom}(\pi_1(A),G)$ pour G variant dans les groupes finis commutatifs. Enfin, rappelons que pour tout entier $n > 0$, l'homomorphisme de multiplication par n dans A :

$$A \xrightarrow{n} A$$

est surjectif, donc à noyau fini, i.e. c'est une isogénie, et qu'il en résulte que toute isogénie $A' \to A$ est quotient d'une isogénie du type précédent. De ceci, et de raisonnements standards (cf par exemple [6]) on tire :

Théorème 2.1. (Serre-Lang). Soit A une variété abélienne sur un corps algébriquement clos k, et pour tout entier $n > 0$ considérons le groupe fini ordinaire K_n sous-jacent au noyau ${}_nA$ de la multiplication par n dans A, enfin posons pour tout nombre premier ℓ :

$$T_\ell(A) = \varprojlim_r K_{\ell^r}$$

et

$$T_\cdot(A) = \prod_\ell T_\ell(A) = \varprojlim_n K_n$$

(où pour m multiple de n, m=ns, on envoie K_m dans K_n par la multiplication par s). Alors le groupe $\pi_1(A)$ est canoniquement isomorphe à $T_\cdot(A)$, donc pour tout nombre premier ℓ, la composante ℓ-primaire de $\pi_1(A)$ est canoniquement isomorphe à $T_\ell(A)$.

On notera que ces isomorphismes sont fonctoriels pour A variable. Le module $T_\ell(A)$ est appelé le module ℓ-adique de Tate de la variété abélienne A. C'est un foncteur additif en A, en particulier il donne lieu à une représentation de l'anneau Hom(A,A) des endomorphismes de A dans $T_\ell(A)$, appelée représentation ℓ-adique de Weil, et qui joue un rôle important dans la théorie des variétés abéliennes (cf par exemple [4 , chap VII]). Le théorème 2.1 en donne une interprétation en termes de la représentation naturelle dans le groupe d'homologie ℓ-adique de A, $H_1(A,\underline{Z}_\ell) = \pi_1(A)_\ell$,

This copy belongs to 'acha04'

ce qui est évidemment plus satisfaisant a priori, du point de vue notamment de la formule de Lefschetz, [4, Chap V] . Rappelons ici les résultats de Weil sur la structure de $T_\ell(A)$:

a) Si n est premier à car(k), alors K_n est un module libre de rang égal à 2dimA sur $\underline{Z}/n\underline{Z}$, donc si ℓ est un nombre premier $\neq$ car(k), $T_\ell(A)$ est un module libre de rang égal à 2dimA sur l'anneau $\underline{Z}_\ell$ des entiers ℓ -adiques ;

b) Si n est une puissance de car(k)=p , alors K_n est un module libre de rang $\gamma \leqslant \dim A$ sur $\underline{Z}/n\underline{Z}$, γ indépendant de n , donc $T_p(A)$ est un module libre de rang $\gamma \leqslant \dim A$ sur l'anneau $\underline{Z}_p$ des entiers p-adiques.

Cela montre que dans la théorie du groupe fondamental développée ici, le groupe fondamental d'une variété abélienne variable ne varie pas de façon régulière avec le paramètre, sa composante p-primaire pouvant diminuer brusquement pour des valeurs du paramètre t correspondant à une caractéristique résiduelle p ; le cas le mieux connu de ce phénomène est celui des courbes elliptiques. On notera cependant que, quel que soit n (premier ou non à la caractéristique) le vrai noyau ${}_nA$ dans A pour la multiplication par n est un schéma en groupe fini sur k de degré n^{2g} , où g=dimA , qui sera non séparable sur k si n est un multiple de p = car(k). D'ailleurs, lorsque A varie dans une famille de variétés abéliennes, i.e. si on a un schéma abélien A sur un schéma de base S , on montre plus généralement que ${}_nA$ est un schéma en groupes fini et plat sur S , de degré n^{2g} sur S , c'est-à-dire à condition de tenir compte des parties infinitésimales des noyaux ${}_nA$, ils se comportent de façon parfaitement régulière quel que soit n . Cela suggère que le "vrai" groupe fondamental d'une variété abélienne A est le pro-groupe algébrique (limite projective formelle de groupes finis sur k) $\varprojlim_n {}_nA$, où par "vrai groupe fondamental" d'un schéma algébrique X , il faut entendre : le pro-groupe qui classifie les revêtements principaux de X de groupe structural un groupe fini quelconque G sur k (pas nécessairement séparable sur k), De cette façon par exemple, on récupère par les représentations de Hom(A,A) dans la composante p-primaire du vrai groupe fondamental de A , le polynôme caractéristique de Weil défini par ce dernier à l'aide des $\ell \neq p$, de façon plus naturelle que la construction de Serre [8] .

This copy belongs to 'acha04'

3. Cônes projetants, exemple de Zariski

Soit toujours k un corps algébriquement clos pour simplifier, et soit V un k-schéma projectif connexe, sous-schéma fermé de $\underline{P}^r_k$, qu'on pourra si on veut supposer non singulier. Soient $Y=\hat{C}$ le cône projetant projectif de V , y_o son sommet, $X = \hat{C}_V$ la fermeture projective habituelle du fibré vectoriel $C_V = \underline{V}(\underline{O}_V(1))$ associé à $\underline{O}_V(1)$, enfin

$$f: X \to Y$$

le morphisme canonique, contractant la section nulle X_o de C_V sur X en un point (EGA II 8.6.4). Comme X est un fibré localement trivial sur V , de fibres P^1 donc de fibres simplement connexes, le morphisme $p:X \to V$ induit en vertu de (SGA XI 4.) un isomorphisme :

$$\pi_1(X) \xrightarrow{\sim} \pi_1(V) .$$

Comme p induit un isomorphisme $X_o \to V$, on en conclut qu'un revêtement étale de X est complètement décomposé si et seulement si sa restriction à X_o l'est. Or pour tout revêtement étale Y' de Y , l'image inverse $X' = X \times_Y Y'$ est un revêtement étale de X complètement décomposé sur la fibre X_o , donc trivial. Comme l'homomorphisme $\pi_1(X) \to \pi_1(Y)$ est surjectif (SGA IX 3.4), on en conclut que

$$\pi_1(Y) = (e)$$

en d'autres termes tout cône projetant projectif est simplement connexe. (N.B. en caractéristique 0 , le même résultat sera valable en prenant pour Y le cône projetant affine).

Supposons maintenant V régulière i.e. lisse sur k ; alors X est régulière, et pour une immersion projective convenable de V , on trouve alors un cône projetant Y normal. Si V n'est pas simplement connexe, donc X non simplement connexe, soit X' un revêtement étale connexe non trivial de X . Comme les fibres de X en les points $y \neq Y$ distincts de y_o sont réduites à un point, on voit que la restriction de X' à ses fibres (en particulier à la

This copy belongs to 'acha04'

fibre générique) est triviale; cependant X ne provient pas par image inverse d'un revêtement étale de Y , puisque Y est simplement connexe et que X' serait complètement décomposé. Cela montre que (SGA X 1.3 et 1.4) deviennent faux si on remplace l'hypothèse que f est séparable par celle plus faible que ses fibres sont des schémas algébriques séparables (ou même lisses) sur les k(s). On notera de même que les groupes fondamentaux des fibres géométriques $\overline{X}_y$ des $y \neq y_o$ sont évidemment réduits à (e) puisque ces fibres sont réduites à un point, alors que $\pi_1(X_o) \neq e$, donc le théorème de semi-continuité (SGA X 2.4) est également en défaut pour f .

Indiquons enfin l'exemple, signalé par Zariski, mettant en défaut ces mêmes théorèmes, lorsqu'on y remplace l'hypothèse que f est séparable par celle que f est plate. Soit $f:X \to Y$ un morphisme d'une surface non singulière projective dans la droite rationnelle $Y=P^1$, tel que $K=k(x)$ soit une extension "régulière" i.e. primaire et séparable de $k(f)$, (i.e. la fibre générique géométrique est connexe et séparable), et telle que le diviseur $(f) = X_o - X_\infty$ soit un multiple n.ème d'un diviseur (où n est un entier premier à la caractéristique). Il est possible de construire de tels exemples en toute caractéristique. Soit X' le normalisé de X dans $K(f^{1/n})$, où $K=k(X)$ est le corps des fonctions de X . Il résulte de l'hypothèse sur (f) que X' est étale sur X . Soit Y' le normalisé de Y dans $k(t)(t^{1/n})$, il est ramifié sur Y en les points $t=0$ et $t=\infty$ exactement, et la restriction $X' \mid f^{-1}(U)$ est isomorphe à l'image inverse de $Y' \mid U$. En particulier, la restriction de X' à la fibre générique <u>géométrique</u> de X sur Y se décompose complètement. Cependant, X' n'est pas isomorphe à l'image inverse d'un revêtement étale de Y , car on voit tout de suite que ce dernier serait nécessairement Y', ce qui est absurde puisque Y' est ramifié sur Y (*) .

Voici (d'après Serre) une façon simple de réaliser les conditions de cet exemple, en s'inspirant de [5, N° 20] : on prend pour n un nombre premier $\geqslant 5$, distinct de la caractéristique, et on fait opérer $G=\underline{Z}/n\underline{Z}$ dans $\underline{k}^4$ en multipliant les coordonnées par quatre caractères distincts de G (ce qui est possible puisque $n \geqslant 5$). Alors G opère sur l'espace projectif $P^3_{\underline{k}}$, et les seuls points fixes sous G sont les quatre points correspondants aux axes de coordonnées. La surface X' d'équation $x^4+y^4+z^4+t^4 = 0$ est lisse

(*) On peut remarquer, du point de vue de la "topologie étale" (SGA 4 VII), que dans cet exemple $R^1(f_{et})_*(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ est "non séparé" sur S.

This copy belongs to 'acha04'

sur k (critère jacobien), et ne contient aucun des points fixes, donc G étant d'ordre premier, opère sur X "sans points fixes" i.e. X est un revêtement principal de X=X'/G de groupe G . Soit g = x/y dans k(X')=K', c'est un générateur kummérien de K' sur K=k(X) si les caractères choisis étaient χ^i,i=0,1,2,3, avec χ un caractère primitif, soit f sa puissance n.ème, qui est un élément de K . On voit tout de suite que K' est une extension régulière de k(g) , ce qui résulte du fait que la courbe plane d'équation homogène en U,T,Z : $T^n+Z^n+(1+g^n)U^n = 0$ est lisse sur k(g) (critère jacobien), et qu'on sait que toute courbe plane est connexe. D'autre part on a $k(f) = K \cap k(g)$, puisque le deuxième membre est une extension de k(f) contenue dans l'extension k(g) de degré premier, et distincte de k(g) (puisque $g \notin K$). Cela implique que K est une extension régulière de k(f). Enfin le diviseur de f sur X est un multiple n.ème d'un diviseur, car son image inverse sur X' est le diviseur de g^n , donc un multiple n.ème, et on peut redescendre parce que X' est étale sur X . On aurait fini si l'application rationnelle $f:X \to P^1$ était un morphisme, c'est-à-dire si les diviseurs des zéros et des pôles de f ne se rencontraient point. En fait, on vérifie aisément (en regardant encore sur X') que les deux diviseurs en question sont les produits par n de deux courbes lisses sur k , se coupant transversalement en un point a . Remplaçant maintenant X par le schéma obtenu en faisant éclater a , les conditions précédentes (div(f) divisible par n , et $k(X_1)=k(X)$ extension régulière de k(X)) restent vérifiées, mais de plus f est un morphisme $X_1 \to P^1$, donc on est sous les conditions voulues.

4. La suite exacte de cohomologie

Soit S un préschéma, de sorte que la catégorie $(Sch)_{/S}$ des préschémas sur X est déterminée, donc aussi la notion de groupe dans icelle, qu'on appellera aussi préschéma en groupes sur S , ou simplement S-groupe . Pour simplifier l'exposition et fixer les idées, nous nous bornerons le plus souvenu par la suite à des groupes qui sont affines et plats sur S (*), ce qui suffira pour les applications que nous avons en vue. (Bien entendu, on rencontre de nombreux cas où ni l'une ni l'autre hypothèse n'est vérifiée).

(*) En fait, pour ce qui va suivre, l'hypothèse quasi-affine au lieu d'affine suffirait, cf. note au bas de la page 12.

This copy belongs to 'acha04'

Soit G un tel S-groupe, et soit P un préschéma sur S sur lequel G opère à droite, ce qui implique en particulier un morphisme

$$\pi : P x_S G \longrightarrow P$$

dans la catégorie $(Sch)_{/S}$, satisfaisant les axiomes bien connus. On dit que P est formellement principal homogène sous G si le morphisme

$$P x_S G \longrightarrow P x_S P$$

de composantes pr_1 et π est un isomorphisme ; il revient au même de dire que pour tout objet S' de $(Sch)_{/S}$, $P(S')=Hom_S(S',P)$ considéré comme ensemble à groupe d'opérateurs $G(S') = Hom_S(S',G)$, est vide ou principal homogène (i.e. vide ou isomorphe à G(S') sur lequel le groupe G(S') opère par translations à droite). On dit que P est trivial si P est isomorphe à G , sur lequel G opère par translations à droite, ou ce qui revient au même, si chacun des ensembles à opérateurs P(S') sous G(S') est trivial. On vérifie, par exemple par le procédé breveté de passage au cas ensembliste, que P est trivial si et seulement si il est formellement principal homogène, et admet une section sur S (ce dernier fait s'énonçant en termes catégoriques en disant que P a une section sur l'objet final e = S de $(Sch)_{/S}$, i.e. qu'il existe un morphisme de e dans P). Pour définir la notion de fibré principal homogène P sous G , plus forte que celle de fibré formellement principal homogène, il faut préciser d'abord dans $(Sch)_{/S}$ un ensemble de morphismes qui seront utilisés pour la "descente", et joueront le rôle de "morphismes de localisation" pour "trivialiser" des fibrés. Le choix le plus adéquat varie suivant le contexte, aucun ne contenant tous les autres(*).Ici, il sera commode d'adopter la définition suivante :

Définition 4.1. Soit G un S-groupe. On appelle fibré principal homogène (à droite) sous G , un S-préschéma P à S-groupe à droite G , tel qu'il existe un recouvrement de S par des ouverts U_i, et pour tout i un morphisme de changement de base $S'_i \longrightarrow U_i$ fidèlement plat et quasi-compact, tel que $P'_i=Px_S S'_i$ soit un préschéma à opérateurs trivial sous $G'=Gx_S S'$.

(*) Voir à ce sujet SGA 3 IV, notamment § 4.

This copy belongs to 'acha04'

(On notera que le foncteur changement de base $X \mapsto X' = X \times_S S'$ étant exact à gauche, transforme groupes en groupes, objets à groupe d'opérateurs en objets à groupe d'opérateurs). Notons que 4.1 est stable par changement de base. Notons aussi :

Proposition 4.2. Soient G un S-groupe, plat et quasi-compact sur S , P un S-préschéma où G opère à droite. Conditions équivalentes :

(i) P est un fibré principal homogène sous G .

(ii) P est formellement principal homogène sous G , et le morphisme structural $P \to S$ est fidèlement plat et quasi-compact.

Si P est principal homogène sous G , alors avec les notations de 4.1 P' est fidèlement plat et quasi-compact sur S' (puisque G' l'est, et P' lui est S'-isomorphe), donc P a les mêmes propriétés au-dessus de S , (pour "surjectif" et "quasi-compact", cf. SGA VIII 3.1 , pour "plat" c'est un oubli dans les sorites de l'exposé VIII). Inversement, si (ii) est vérifié, prenons le changement de base S'=P , qui est bien fidèlement plat et quasi-compact sur S ; alors P' sera formellement principal homogène sur S' puisque P l'est sur S et que le foncteur changement de base est exact à gauche, d'autre part P' a une section sur S', savoir la section diagonale, donc c'est un fibré principal trivial, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 4.3. Si G est affine et plat sur S , tout fibré principal homogène P sous G est affine et plat sur S .

En effet, il le devient par extension fidèlement plate et quasi-compacte de la base, et on applique (SGA VIII 5.6).

L'utilité de la définition 4.1 pour des S-groupes plats et affines sur S tient à (SGA VIII 2.1), i.e. au fait que les morphismes $S' \to S$ envisagés dans 4.1 sont des morphismes de descente effective pour la catégorie des préschémas affines sur d'autres. Grâce à ce fait, la vérification des faits esquissés ci-dessous se fait de façon essentiellement "catégorique"(*).

Soit E un S-préschéma sur lequel le S-groupe G opère à gauche, et soit P un fibré principal homogène (à droite) sous G , nous voulons définir un fibré associé $E^{(P)}$, "localement" isomorphe à E . Pour ceci, faisons

(*) Cf. loc. cit. dans note de bas de page à la page précédente.

This copy belongs to 'acha04'

opérer à droite G dans $Px_S E$ suivant la loi $(x,y) \mapsto (xg, g^{-1}y)$, qui décrit de telles opérations dans le contexte ensembliste, et s'étend aux catégories par le procédé breveté. On posera, sous-réserve d'existence :

$$E^{(P)} = (Px_S E)/G$$

moyennant quoi on constate que $Px_S E$ sera un préschéma au-dessus de $T = E^{(P)}$, à groupe d'opérateurs à droite $G_T = Gx_S T$; pour être à l'aise, on aimerait que de plus $Px_S E$ soit un fibré principal homogène sur T de groupe G_T . Pour vérifier l'existence de $E^{(P)}$ et la propriété précédente, reprenons le S' de la définition 4.1 et regardons la situation image inverse sur S' de la situation initiale. Du fait que P' est trivial i.e. isomorphe à G'_d , on voit tout de suite que $E'^{(P')}$ existe, et a la propriété voulue d'exactitude. En fait, $E'x_{S'}P'$ est G'-isomorphe au produit $E'x_{S'}G'$, donc $E'^{(P')}$ est isomorphe à E' . De plus, la formation du "fibré associé" dans le cas d'un espace à opérateurs trivial commute à toute extension de la base, et prenant en occurrence les diverses extensions de la base $S'' \rightrightarrows S'$ et $S''' \;\substack{\rightarrow\\ \rightarrow\\ \rightarrow}\; S'$, ou S'' et S''' sont les produits fibrés double et triple de S' sur S , on constate que $E'^{(P')}$ <u>est muni d'une donnée de descente relativement au morphisme</u> $S' \to S$, <u>et que</u> $E^{(P)}$ <u>existe avec les propriétés requises si et seulement si cette donnée de descente est effective</u>; bien entendu $E^{(P)}$ n'est autre alors que l'objet descendu. (Utiliser le fait que $S' \to S$ est un morphisme de descente dans la catégorie des S-préschémas, cf. SGA VIII 5.2). Il s'ensuit que <u>le fibré associé existe si E est affine sur S</u> . Nous appliquerons cette construction au cas où on a un homomorphisme de S-groupes $G \to H$, et qu'on prend pour E le S-préschéma H muni des opérations de G sur H à gauche résultant du morphisme donné; comme H opère à droite sur lui-même de façon à commuter aux opérations de G sur H , et que (sous réserve d'existence au-dessus de S) la formation du fibré associé commute à l'extension de la base, on constate aisément que H va opérer à droite sur $P^{(H)}$, qui est dès lors un fibré principal homogène sous H au sens de 4.1 ,

This copy belongs to 'acha04'

et de façon précise est trivialisée par le même morphisme $S' \to S$ que P . En particulier, à tout fibré principal homogène P sous G et tout homomorphisme de S-groupes $G \to H$, avec H affine sur S , est associé un fibré principal homogène de groupe H , de façon fonctorielle en $(G \to H)$, et compatible avec les changements de base quelconques $T \to S$.

Définition 4.4. Soit G un S-préschéma. On note $H^0(S,G)$ l'ensemble des sections de G sur S , qu'on considèrera comme un groupe lorsque G est un S-groupe. Dans ce cas, on note $H^1(S,G)$ l'ensemble des classes, à isomorphisme près, de fibrés principaux homogènes sur S de groupe S , en considérant $H^1(S,G)$ comme muni du "point marqué" qui correspond aux fibrés triviaux (*).

Ainsi, $H^0(S,G)$ est un foncteur en le S-préschéma G , à valeurs dans la catégorie des ensembles. Ce foncteur est exact à gauche, a fortiori commute aux produits finis, ce qui implique en effet qu'il transforme groupes en groupes, groupes commutatifs en groupes commutatifs. De façon analogue, $H^1(S,G)$ est un foncteur en le S-groupe affine G , à valeurs dans la catégorie des ensembles grâce à la formation des fibrés associés; on constate facilement que ce foncteur commute aux produits finis. En particulier il transforme les groupes dans la catégorie des S-groupes affines, i.e. les S-groupes affines commutatifs, en des groupes de la seconde, et même en des groupes commutatifs (puisque les groupes de la première catégorie sont commutatifs). Ainsi, si G est un S-groupe affine commutatif, $H^1(S,G)$ est un groupe commutatif, et un homomorphisme $G \to H$ de S-groupes affines commutatifs donne naissance à un homomorphisme de groupes $H^1(S,G) \to H^1(S,H)$.

Pour simplifier, nous nous bornons pour la suite à la considération de S-groupes affines et commutatifs. Soit

$$0 \to G' \xrightarrow{u} G \xrightarrow{v} G'' \to 0$$

une suite de morphismes de tels groupes, nous dirons que cette suite est exacte si $vu=0$, (ce qui permet de considérer G comme un préschéma sur G'', à groupe d'opérateurs à droite $G'_{G''}$) , et si G est un fibré principal

(*) Cette notation n'est cohérente vis à vis des notations cohomologiques générales (SGA 4 V) que lorsqu'on dispose de critères d'effectivité de descente, qui ne sont guère assurés que si G est affine (ou seulement quasi-affine, cf. (SGA VIII 7.9).

This copy belongs to 'acha04'

homogène sur G" de groupe $G'_{G"} = G' \times_S G"$. Cela implique en particulier que $u:G' \to G$ est un noyau de v , et a fortiori cela implique l'exactitude de la suite $0 \to H^0(X,G') \to H^0(X,G) \to H^0(X,G")$. Cela implique de plus la possibilité de définir une application

$$\partial : H^0(X,G") \to H^1(X,G') \quad ,$$

en associant à toute section de G" sur S , i.e. à tout S-morphisme $f:S \to G"$, le fibré principal homogène P_f de groupe $G' \simeq f^*(G'_{G"})$ sur S , image inverse du fibré principal homogène G sur G" . Du point de vue S-préschémas , ce n'est donc autre que l'image inverse par $v:G \to G"$ du sous-préschéma image de S par l'immersion f , et les opérations de G' sur P_f sont induites par les opérations à droite de G' sur G). Nous laissons également au lecteur la vérification de la proposition suivante, qui ne présente pas de difficultés autres que de rédaction :

Proposition 4.5. L'application $\partial : H^0(X,G") \to H^1(X,G')$ est un homomorphisme de groupes. La suite d'homomorphismes suivante est exacte :

$$0 \to H^0(X,G') \xrightarrow{u^0} H^0(X,G) \xrightarrow{v^0} H^0(X,G") \xrightarrow{\partial} H^1(X,G') \xrightarrow{u^1} H^1(X,G) \xrightarrow{v^1} H^1(X,G")$$

(où les homomorphismes autres que ∂ proviennent de la loi fonctorielle de H^0 resp H^1) .

Remarques 4.6. Le point de vue exposé ici pour l'étude des fibrés principaux homogènes est visiblement inspiré de Serre [7] , que le lecteur aura tout intérêt à consulter. Lorsqu'on veut un formalisme qui s'applique également à des S-groupes structuraux qui sont quasi-projectifs sur S (de façon à englober les schémas abéliens projectifs en particulier), on a intérêt à modifier 4.1 en y demandant que S' soit somme de préschémas S'_i qui sont finis et localement libres sur des ouverts S_i de S recouvrant S . Les développements précédents sont alors valables, y inclus notamment 4.5 , en remplaçant partout l'hypothèse affine par l'hypothèse quasi-projective, et en interprétant de façon correspondante la définition donnée plus haut d'une suite exacte de S-groupes. Il suffit en effet de remplacer la référence à

This copy belongs to 'acha04'

(SGA VIII 2.1) par (SGA VIII 7.7) : les morphismes utilisés $S' \to S$ sont des morphismes de descente effective pour la catégorie fibrée des préschémas quasi-projectifs sur d'autres. On fera attention cependant que cette deuxième notion de fibré principal homogène est plus restrictive que la première 4.1.

4.7. On obtient une notion encore plus restrictive de fibré principal homogène en demandant que S soit recouvert par des ouverts S_i tels que pour tout i , $P \mid S_i$ soit un fibré à opérateurs trivial sous $G \mid S_i$: on dira alors que P est un fibré principal homogène localement trivial. Les classes de ces fibrés, pour G donné, forment une partie de $H^1(X,G)$, qui est en correspondance biunivoque avec $H^1(X,\underline{O}_X(G))$, où $\underline{O}_X(G)$ est le faisceau (au sens ordinaire) des sections de G sur S , cf. [2] . Pour que ces H^1 donnent encore lieu à une suite exacte de cohomologie 4.5 , il faut évidemment supposer que la suite $0 \to G' \to G \to G'' \to 0$ soit exacte au sens raisonnable pour ce nouveau contexte, i.e. que G soit fibré localement trivial sur G" , de groupe $G'_{G''}$; cela signifie aussi que $u:G' \to G$ est un noyau de $v:G \to G''$, et que G admet localement une section sur G" .

4.8. Il est évidemment très désirable de continuer la suite exacte 4.5 en introduisant les groupes de cohomologie supérieurs $H^i(X,G)$. Cela est possible en se plaçant dans le cadre de la "Cohomologie de Weil" : on considère la catégorie $\mathcal{B}$ des préschémas quasi-compacts sur S , muni de l'ensemble $\mathcal{M}$ des morphismes fidèlement plats et quasi-compacts, qu'on appellera morphismes localisants. Un "faisceau de Weil" abélien sur S (ou mieux, sur $(\mathcal{B},\mathcal{M})$) est alors un foncteur contravariant F de $\mathcal{B}$ dans la catégorie des groupes abéliens, transformant sommes en produits, et une suite $T''=T'x_TT' \overrightarrow{\underrightarrow{pr_1,pr_2}} T' \xrightarrow{f} T$, avec $f \in \mathcal{M}$, en un diagramme exact d'ensembles $F(T) \to F(T') \rightrightarrows F(T'')$.

Les faisceaux de Weil forment une catégorie abélienne à limites inductives exactes admettant un générateur, donc admettant suffisamment d'objets injectifs [1] . Les foncteurs dérivés droits du foncteur $\Gamma(F) = F(S)$ sont alors notés $H^i(S,F)$. D'autre part, tout S-groupe commutatif définit évidemment un faisceau de Weil (SGA VIII 5.2), dont le H^0 et H^1 ne sont autres que $H^0(S,G)$ et $H^1(S,G)$, ce qui permet de définir les autres $H^i(S,G)$ de façon raisonnable.

This copy belongs to 'acha04'

On montre d'ailleurs qu'une suite exacte de S-groupes définit une suite exacte de faisceaux de Weil, ce qui permet de retrouver et de prolonger la suite exacte 4.5 (*).

4.9. Il serait indiqué de développer les variantes non commutatives de 4.5 comme dans [2] . Pour un développement systématique, dans le cadre qui convient, des diverses notions cohomologiques esquissées dans le présent numéro, nous renvoyons à un travail en préparation de J. GIRAUD (**).

5. Cas particuliers de fibrés principaux

Supposons maintenant que S soit connexe, et muni d'un point géométrique a, d'où un groupe fondamental $\pi_1(S,a)$ permettant de classifier les revêtements étales de S : la catégorie des revêtements étales de S est équivalente à la catégorie des ensembles finis où π_1 opère continûment. Il s'ensuit qu'un schéma en groupes fini et étale G sur S est déterminé essentiellement par un groupe fini ordinaire $\underline{G}$, sur lequel π_1 opère continûment par automorphismes de groupe. Un revêtement étale P de S où G opère à droite est déterminé essentiellement par un ensemble fini $\underline{P}$ où π_1 opère continûment (à gauche), et sur lequel $\underline{G}$ opère à droite de façon compatible avec les opérations de π_1 :

$$s(p.g) = (sp).(sg) \qquad \text{pour } s \in \pi_1 , \ p \in \underline{P} , \ g \in \underline{G} .$$

On vérifie que P est un fibré principal homogène au sens de 4.1. si et seulement si $\underline{P}$ est un ensemble principal homogène sous $\underline{G}$ (utiliser par exemple le critère 4.2). En d'autres termes, la catégorie des fibrés principaux homogènes sur S de groupe G est équivalente à la catégorie des fibrés principaux homogènes de groupe $\underline{G}$ dans la catégorie des ensembles finis où π_1 opère continûment. On en déduit en particulier une bijection canonique, fonctorielle en G :

$$(*) \qquad H^1(S,G) \xrightarrow{\sim} H^1(\pi_1, \underline{G}) ,$$

(*) Pour une étude systématique de ce point de vue, cf. SGA 4 I à IX.

(**) Cf. J. GIRAUD, Algèbre homologique non abélienne , à paraitre dans Springer-Verlag 1971.

This copy belongs to 'acha04'

où le deuxième membre désigne l'ensemble des classes, à isomorphisme près, des fibrés principaux homogènes sous $\underline{G}$ dans la catégorie des ensembles finis où π_1 opère (inutile d'ailleurs de préciser: continûment), ensemble qui s'explicite de façon bien connue comme ensemble quotient de l'ensemble $Z^1(\pi_1,\underline{G})$ des 1-cocycles $\varphi : \pi_1 \to \underline{G}$ (satisfaisant $\varphi(1) = 1$, $\varphi(st) = \varphi(s)(s.\varphi(t))$) par le groupe $\underline{G}$ qui y opère de façon naturelle).

Un cas important est celui où π_1 opère trivialement dans $\underline{G}$, i.e. lorsque G est un revêtement complètement décomposé de S, isomorphe à la somme de $\underline{G}$ exemplaires de S ; on écrit alors aussi $H^1(S,\underline{G})$ au lieu de $H^1(S,G)$, et cet ensemble est en correspondance biunivoque (*) avec $H^1(\pi_1,\underline{G}) = \mathrm{Hom}(\pi_1,\underline{G})$ automorphismes intérieurs de $\underline{G}$. On notera d'ailleurs que dans ce cas, un fibré principal homogène sur S de groupe G n'est autre chose qu'un <u>revêtement principal</u> de S de groupe $\underline{G}$ (SGA V 2.7), et la correspondance biunivoque précédente est celle qui se déduit de la correspondance entre revêtements principaux de S de groupe $\underline{G}$, <u>ponctués</u> au-dessus de a, et les homomorphismes continus de $\pi_1(S,a)$ dans $\underline{G}$ (SGA V fin du N° 5).

L'intérêt de relier la théorie des revêtements étales avec celle des fibrés principaux (déjà implicite dans A.WEIL, Généralisation des Fonctions Abéliennes, et explicitée par S.LANG dans sa théorie géométrique du corps de classes, cf. Serre [5]), vient du fait que tout S-groupe G qui est fini et étale sur S peut se plonger dans un S-groupe H, affine et lisse sur S, à fibres connexes, commutatif lorsque G l'est, de sorte que par la suite exacte 4.5 (et éventuellement ses variantes non commutatives), la classification "discrète" des revêtements principaux de groupe G peut s'étudier à l'aide de la classification "continue" des fibrés principaux de groupe H, et réciproquement d'ailleurs. Pour l'idée de la construction générale de l'immersion de G dans un H (assez peu utilisée en pratique semble-t-il), se reporter à [5, VI 2.8]. Nous nous contentons de développer au N° suivant deux cas particuliers importants, d'ailleurs classiques. Nous y aurons besoin d'un résultat auxiliaire :

This copy belongs to 'acha04'

Proposition 5.1. Soient S un préschéma, G un S-groupe isomorphe à $G\ell(n)_S$ (par exemple $\underline{G}_{m\,S}$) ou $\underline{G}_{a\,S}$, alors tout fibré principal homogène sous G est localement trivial.

Précisons que $G\ell(n)_S$ (n entier $\geqslant 0$) désigne le S-groupe qui représente le foncteur contravariant $T \mapsto G\ell(n,\Gamma(T,\underline{O}_T))$ en le S-préschéma T, en particulier $\underline{G}_{m\,S}$ ("groupe multiplicatif sur S") représente le foncteur contravariant $T \mapsto \Gamma(T,\underline{O}_T^*)$, donc comme préschéma sur S est isomorphe à $\mathrm{Spec}\ \underline{O}_S[t,t^{-1}]$, où t est une indéterminée. De même $\underline{G}_{a\,S}$ représente le foncteur contravariant $T \mapsto \Gamma(T,\underline{O}_T)$, il est donc isomorphe comme S-préschéma à $\mathrm{Spec}(\underline{O}_S[t])$, où t est une indéterminée. Notons que par dévissage, 5.1 redonne le résultat de locale trivialité de Rosenlicht, relatif au cas où G admet une "suite de composition" dont les facteurs consécutifs sont des groupes du type envisagé ici. (Pour une étude plus fine des questions de locale trivialité des fibrés principaux homogènes, cf. [7] et [3]).

La première assertion se démontre en remarquant que $G(T) = \mathrm{Aut}(\underline{O}_T^n)$, et que les morphismes $S' \to S$ intervenant dans 4.1 (i.e. qui sont fidèlement plats et quasi-compacts) sont des morphismes de descente effective pour la catégorie fibrée des Modules localement isomorphes à $\underline{O}_T^n$, i.e. localement libres de rang n (SGA VIII 1.12). La deuxième se démontre de façon analogue, en notant que dans ce cas on a $G(T) = \mathrm{Aut}(\underline{E}_T)$, où $\underline{E}_T$ est l'extension triviale de $\underline{O}_T$ par $\underline{O}_T$ (et où les automorphismes bien entendu doivent respecter la structure d'extension), et que les morphismes $S' \to S$ intervenant dans 4.1 sont des morphismes de descente effective pour la catégorie fibrée des extensions de $\underline{O}_T$ par $\underline{O}_T$ (comme il résulte facilement de SGA VIII 1.1), et que de telles extensions sont automatiquement localement triviales.

Remarque 5.2. On notera que le même type de démonstration s'applique au groupe symplectique $Sp(2n)_S$, compte tenu qu'une forme alternée sur un module localement isomorphe à $\underline{O}_S^{2n}$, qui est "non dégénérée" i.e. définit un isomorphisme de ce Module sur son dual, est localement isomorphe à la forme standard. Le résultat analogue pour le groupe orthogonal est par contre faux, déjà si S est le spectre d'un corps, car il peut y avoir des

This copy belongs to 'acha04'

formes quadratiques sur un corps qui ne sont pas isomorphes à la forme standard. D'ailleurs on montre essentiellement dans [3] que les groupes $G\ell, Sp, G_a$ et ceux qui se dévissent en tels groupes, sont à peu de choses près les seuls pour lesquels on ait un résultat de trivialité locale du type considéré ici.

Corollaire 5.3. On a des bijections canoniques

$$H^1(S, \underline{Gl}\ (n)_S) \xrightarrow{\sim} H^1(S, \underline{Gl}\ (n, \underline{O}_S)) ,$$

en particulier

$$H^1(S, \underline{G}_{m\ S}) \xrightarrow{\sim} H^1(S, \underline{O}_S^*) ,$$

et

$$H^1(S, \underline{G}_{a\ S}) \xrightarrow{\sim} H^1(S, \underline{O}_S) ,$$

où les deuxièmes membres désignent des cohomologies de l'espace topologique S à coefficients dans des faisceaux ordinaires.

En particulier, $H^1(S, \underline{Gl}\ (n)_S)$ s'identifie à l'ensemble des classes, à isomorphisme près, de Modules localement libres de rang n sur S , et $H^1(S, \underline{G}_{a\ S})$ s'identifie à l'ensemble des classes d'extensions du Module $\underline{O}_S$ par lui-même.

6. Application aux revêtements principaux : théories de Kummer et d'Artin-Schreier

Proposition 6.1. Soient S un préschéma, n un entier > 0 , soit $u_n : \underline{G}_{m\ S} \to \underline{G}_{m\ S}$ l'homomorphisme de puissance n.ème, et $\underline{\mu}_{n\ S}$ sonnoyau. Alors $\underline{\mu}_{n\ S}$ est fini et localement libre de rang n sur S , et il est étale sur S si et seulement si pour tout $s \in S$, la caractéristique de s est première à n . La suite d'homomorphismes

$$0 \to \underline{\mu}_{n\,S} \to \underline{G}_{m\ S} \xrightarrow{u_n} \underline{G}_{m\ S} \to 0$$

est exacte au sens du N° 4. (On l'appellera la suite exacte de Kummer sur S, relativement à l'entier n).

This copy belongs to 'acha04'

On a

$$\underline{G}_m = \mathrm{Spec}\ \underline{O}_S\,[t,t^{-1}]\ ,$$

et u_n correspond à l'homomorphisme u_n sur les $\underline{O}_S$-algèbres affines, donné par

$$u_n(t) = t^n\ ,$$

d'autre part la section unité de $\underline{G}_{m\,S}$ correspond à l'homomorphisme d'augmentation de $\underline{O}_S$-algèbres, donné par

$$\varepsilon(t) = 1\ ,$$

dont le noyau est donc l'Idéal principal $(t-1)$. L'image de ce dernier par u_n est donc l'Idéal principal $(1-t^n)$, et on trouve :

$$\underline{\mu}_{n\,S} = \mathrm{Spec}\ \underline{O}_S\,[t]/(1-t^n)\ ,$$

ce qui montre en particulier que $\underline{\mu}_{n\,S}$ est fini sur S , et défini par une Algèbre sur S qui est libre de rang n , ayant la base formée des t^i $(0 \leqslant i \leqslant n-1)$. Pour qu'il soit étale en $s \in S$, il faut et il suffit que l'Algèbre réduite $k\,[t]/(1-t^n)$, où $k=k(s)$, obtenue par adjonction formelle des racines n.èmes de l'unité à k , soit séparable sur k , i.e. les racines de $1-t^n$ dans une clôture algébrique de k sont toutes distinctes, ce qui équivaut au fait que n soit premier à la caractéristique. Enfin, pour montrer que la suite d'homomorphismes dans 6.1 est exacte, on est ramené en vertu du critère 4.2 à prouver que v est fidèlement plat. On peut évidemment supposer S affine d'anneau A , donc $\underline{G}_{m\,S}$ affine d'anneau $B = A\,[t,t^{-1}]$, et il suffit de vérifier que u_n fait de B un module libre de rang n sur B , ou ce qui revient au même, que u_n est injectif, et que $A\,[t,t^{-1}]$ est un module libre de rang n sur $A\,[t^n,t^{-n}]$. En effet, on vérifie facilement que les t^i $(0 \leqslant i \leqslant n-1)$ forment une base de l'un sur l'autre, ce qui achève la démonstration.

This copy belongs to 'acha04'

Définition 6.2. On appelle $\mu_{n\,S}$ le groupe de Kummer de rang n sur S , et on appelle revêtement principal Kummérien de rang n S tout fibré principal homogène sur S de groupe le groupe de Kummer de rang n .

L'ensemble de ces revêtements est un groupe, noté $H^1(S, \mu_{n\,S})$ ou simplement $H^1(S, \mu_n)$. On notera que la formation du groupe de Kummer de rang n sur S est compatible avec l'extension de la base, donc que $\mu_{n\,S}$ provient par extension de la base du groupe de Kummer absolu μ_n sur Spec($\underline{Z}$) .

Désignons par $(\underline{Z}/n\underline{Z})_S$ le S-groupe défini par le groupe fini ordinaire $\underline{Z}/n\underline{Z}$. Si G est un S-groupe quelconque, les homomorphismes de S-groupes u de $(\underline{Z}/n\underline{Z})_S$ dans G correspondent biunivoquement, et de façon compatible avec le changement de base, aux sections de G sur S dont la puissance n.ème est la section unité, en faisant correspondre à u l'image par u de la section de $(\underline{Z}/n\underline{Z})_S$ sur S défini par le générateur 1 mod $n\underline{Z}$ de $\underline{Z}/n\underline{Z}$. Ceci posé :

Corollaire 6.3. Si $\mu_{n\,S}$ est étale sur S , on obtient ainsi une correspondance biunivoque entre les isomorphismes de S-groupes $(\underline{Z}/n\underline{Z})_S \xrightarrow{\sim} \mu_{n\,S}$, et les sections de $\underline{O}_S$ qui sont d'ordre n exactement sur chaque composante connexe de S (une telle section s'appellera "racine primitive n.ème de l'unité sur S"). Donc pour que $\mu_{n\,S}$ soit isomorphe en tant que S-groupe à $(\underline{Z}/n\underline{Z})_S$, il faut et il suffit qu'il soit étale sur S i.e. que les caractéristiques résiduelles de S soient premières à n , et qu'il existe une racine primitive n.ème de l'unité sur S .

Cela explique le rôle joué dans la théorie kummérienne classique par l'hypothèse que le corps de base (jouant le rôle de S) soit de caractéristique première à n et contienne les racines n.èmes de l'unité, et par le choix d'une racine primitive n.ème de l'unité. Une fois qu'on dispose du langage des schémas, il n'y a plus lieu de s'embarrasser de ces hypothèses, et il convient de raisonner directement sur μ_n au lieu de $\underline{Z}/n\underline{Z}$. Ainsi, la conjonction de 6.1 , 4.5 et 5.3 nous donne la relation générale suivante entre la théorie des revêtements principaux kummériens et celle des groupes de Picard :

This copy belongs to 'acha04'

Proposition 6.4. Soient S un préschéma, on a une suite exacte canonique

$$0 \to H^0(S, \underline{\mu}_n) \to H^0(S, \underline{O}_S^*) \to H^0(S, \underline{O}_S^*) \to H^1(S, \underline{\mu}_n) \to H^1(S, \underline{O}_S^*) \to H^1(S, \underline{O}_S^*) \ ,$$

d'où, en posant $H^1(S, \underline{O}_S) = \mathrm{Pic}(S)$, et en désignant pour tout groupe abélien A , par ${}_nA$ et A_n les noyau et conoyau de la multiplication par n dans A , la suite exacte :

$$0 \to H^0(S, \underline{O}_S)^*{}_n \to H^1(S, \underline{\mu}_n) \to {}_n\mathrm{Pic}(S) \to 0 \ .$$

Nous allons expliciter deux cas importants, où l'un ou l'autre terme extrême de cette suite exacte sont nuls :

Corollaire 6.5. Supposons ${}_n\mathrm{Pic}(S)=0$, (par exemple que S soit le spectre d'un anneau local, ou d'un anneau factoriel), et soit A l'anneau $H^0(S, \underline{O}_S)$. Alors on a un isomorphisme canonique

$$H^1(S, \underline{\mu}_n) \xrightarrow{\sim} A^*/A^{*n} \ .$$

C'est essentiellement l'énoncé classique de la théorie de Kummer, lorsque S est le spectre d'un corps.

Corollaire 6.6. Supposons que tout élément de $H^0(S, \underline{O}_S)$ soit une puissance n.ème, par exemple que $H^0(S, \underline{O}_S)$ soit un composé de corps algébriquement clos ou que S soit réduit et propre sur un corps algébriquement clos k. Alors on a un isomorphisme canonique

$$H^1(S, \underline{\mu}_n) \xrightarrow{\sim} {}_n\mathrm{Pic}(S) \ .$$

En particulier, lorsque S est propre et connexe sur un corps algégriquement clos k , cela met en relation le groupe fondamental de S avec les points d'ordre fini du schéma de Picard P de S sur k ; ainsi on aura un isomorphisme

$$\mathrm{Hom}(\pi_1(S), \underline{Z}/n\underline{Z}) \simeq {}_nP(k)$$

pour n premier à la caractéristique, qui est souvent utilisé en géométrie

This copy belongs to 'acha04'

algébrique. Comme application, lorsque la composante connexe P^0 de P est un schéma en groupes complet, de dimension g , on voit en utilisant les résultats rappelés dans le N° 2, et la finitude du groupe de torsion de Néron-Sévéri, que pour tout nombre premier ℓ premier à la caractéristique, la composante ℓ-primaire du groupe fondamental $\pi_1(S)$ rendu abélien est un module de type fini et de rang 2g sur l'anneau $\underline{Z}_\ell$ des entiers ℓ-adiques (et d'ailleurs libre sauf pour un nombre fini au plus de valeurs de ℓ). Comme l'a remarqué Serre, cela permet de prouver sous certaines conditions que lorsque X est un schéma plat et projectif sur S connexe, alors les schémas de Picard des fibres de X ont toutes la même dimension, en appliquant le théorème de semi-continuité (SGA X 2.3); l'argument de Serre s'applique dès que le schéma de Picard de X sur S existe, et que les Picards connexes des fibres de X sur S sont des schémas en groupes propres, par exemple lorsque les fibres géométriques de X sur S sont normales (X étant toujours plat et projectif sur S), en particulier si X est lisse et projectif sur S .

Soit maintenant p un nombre premier, et supposons que S soit un préschéma de caractéristique p , i.e. tel que $p.\underline{O}_S = 0$. Alors l'homomorphisme de puissance p.ème dans $\underline{O}_S$ est additif, et le morphisme correspondant, obtenu en remplaçant S par un T variable sur S :

$$F : \underline{G}_{a\ S} \to \underline{G}_{a\ S}$$

est donc un homomorphisme de S-groupes, qu'on appelle l'homomorphisme de Frobenius (N.B. Un tel morphisme est défini pour tout S-préschéma G qui provient par extension de la base d'un préschéma G_0 sur le corps premier $\underline{Z}/p\underline{Z}$, et ce morphisme est un homomorphisme de groupes si G_0 est un préschéma en groupes). Nous poserons :

$$\wp = \mathrm{id} - F : \underline{G}_{a\ S} \to \underline{G}_{a\ S} \ .$$

Considérons d'autre part le S-groupe $(\underline{Z}/p\underline{Z})_S$ défini par le groupe fini ordinaire $\underline{Z}/p\underline{Z}$, nous avons dit que pour tout S-groupe G , les homomorphismes de S-groupe de $(\underline{Z}/p\underline{Z})_S$ dans G correspondent biunivoquement aux sections de G sur S dont la puissance p.ème est la section unité. Lorsque $G = \underline{G}_{a\ S}$, elles

This copy belongs to 'acha04'

correspondent donc aux sections quelconques de G sur S . Prenant en particulier la section de $\underline{G}_{a\ S}$ sur S correspondant à la section unité du faisceau d'anneaux $\underline{O}_S$, on trouve un homomorphisme de S-groupes

$$i: (\underline{Z}/p\underline{Z}) \longrightarrow \underline{G}_{a\ S}$$

Proposition 6.7. La suite d'homomorphismes de S-groupes

$$0 \to (\underline{Z}/p\underline{Z})_S \longrightarrow \underline{G}_{a\ S} \longrightarrow \underline{G}_{a\ S} \longrightarrow 0$$

est exacte (au sens du N°4). (On l'appelle la suite exacte d'Artin-Schreier sur S).

Il suffit de le prouver sur le corps premier $k = \underline{Z}/p\underline{Z}$. Il suffit de remarquer que l'homomorphisme $\wp^*: k[t] \longrightarrow k[t]$ défini par $\wp^*(t) = t - t^p$ fait de $k[t]$ un module libre de rang p sur $k[t]$, de façon précise que $k[t]$ est un module libre sur $k[s]$, où $s = t - t^p$, ayant la base formée des t^i $(0 \leqslant i \leqslant p-1)$.

On en conclut, utilisant 4.5 et 5.3 :

Proposition 6.8. On a une suite exacte canonique :

$$0 \to H^0(S,\underline{Z}/p\underline{Z}) \to H^0(S,\underline{O}_S) \to H^0(S,\underline{O}_S) \to H^1(S,\underline{Z}/p\underline{Z}) \to H^1(S,\underline{O}_S) \to H^1(S,\underline{O}_S) \ ,$$

d'où une suite exacte :

$$0 \to H^0(S,\underline{O}_S)/\wp H^0(S,\underline{O}_S) \longrightarrow H^1(S,\underline{Z}/p\underline{Z}) \longrightarrow H^1(S,\underline{O}_S)^F \to 0 \ ,$$

(où l'exposant F dans le dernier terme signifie le sous-groupe des invariants par l'endomorphisme F , égal au noyau de $\wp = \mathrm{id} - F$) .

Explicitons encore deux cas extrêmes :

Corollaire 6.9. Supposons que $H^1(S,\underline{O}_S)^F = 0$, par exemple que S soit un schéma affine. Alors, posant $A = H^0(S,\underline{O}_S)$, on a un isomorphisme canonique

$$H^1(S,\underline{Z}/p\underline{Z}) \xrightarrow{\sim} A/\wp A \ .$$

C'est la théorie d'Artin-Schreier dans sa forme classique, du moins lorsque A est le spectre d'un corps.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 6.10. Supposons que $\wp H^0(S,\underline{O}_S) = H^0(S,\underline{O}_S)$, par exemple que $H^0(S,\underline{O}_S)$ soit un composé de corps algébriquement clos, ou que S soit propre sur un corps algébriquement clos. Alors on a un isomorphisme canonique :

$$H^1(S,\underline{Z}/p\underline{Z}) \xrightarrow{\sim} H^1(S,\underline{O}_S)^F$$

Remarques 6.11. Le dernier énoncé est dû à J.P. Serre [9]. Il est possible également de développer une théorie analogue pour le groupe structural $\underline{Z}/p^n\underline{Z}$ pour n quelconque, en utilisant au lieu de $\underline{G}_a$ le schéma en groupes de Witt $\underline{W}_n$, cf. loc cit. On notera qu'en caractéristique $p > 0$, la théorie de Kummer ne donne plus de renseignement sur les revêtements principaux d'ordre p, puisque $\underline{\mu}_p$ est alors un groupe "infinitésimal" i.e. radiciel sur la base, donc sans rapport direct avec $\underline{Z}/p\underline{Z}$; aussi à première vue, la théorie de ces revêtements n'est plus justiciable (lorsque S est un schéma propre sur un corps algébriquement clos pour fixer les idées), de la théorie du schéma de Picard comme dans 6.6. Néanmoins, si on se rappelle que l'espace tangent de Zariski à l'origine dans $\underline{Pic}_{S/K}$(*) s'identifie à $H^1(S,\underline{O}_S)$, on constate que la connaissance du schéma en groupes $\underline{_pPic}_{S/k}$, noyau de la multiplication par p dans $\underline{Pic}_{S/k}$, implique celle de $H^1(S,\underline{Z}/p\underline{Z})$ aussi bien que celle de $H^1(S,\underline{\mu}_p)$; on notera qu'elle implique aussi celle de $H^1(S,\underline{\alpha}_p)$, où $\underline{\alpha}_p$ désigne le schéma en groupes infinitésimal sur le corps premier, noyau de $F : \underline{G}_a \to \underline{G}_a$ (qui peut se décrire aussi comme le spectre de l'algèbre enveloppante restreinte de la p-algèbre de Lie triviale de dimension 1): en effet la suite exacte 4.5 donne ici :

$$H^1(S,\underline{\alpha}_p) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}\,(F: H^1(S,\underline{O}_S) \to H^1(S,\underline{O}_S)) ,$$

et plus généralement, désignant par $\underline{\alpha}_{p^n}$ le noyau dans $\underline{G}_a$ du n.ème itéré de F, on aura

$$H^1(S,\underline{\alpha}_{p^n}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(F^n: H^1(S,\underline{O}_S) \to H^1(S,\underline{O}_S)) .$$

En fait, la connaissance de $\underline{_pPic}_{S/k}$ équivaut à celle de $H^1(S,G)$ pour tout groupe algébrique commutatif fini annulé par p, plus généralement, la connaissance de $\underline{_{p^n}Pic}_{S/k}$ équivaut à celle de $H^1(S,G)$ pour tout groupe

(*) Pour la définition de $\underline{Pic}_{S/K}$, cf. A. Grothendieck, Sém. Bourbaki n° 232, (Février 1962).

This copy belongs to 'acha04'

algébrique commutatif fini G annulé par p^n, en vertu du théorème suivant qui englobe dans le cas envisagé à la fois la théorie de Kummer et celle de Artin-Schreier :

Soit G un groupe algébrique fini sur k , $D(G) = \underline{\mathrm{Hom}}_{k\text{-groupes}}(G, \underline{G}_m)$ son dual de Cartier (dont l'algèbre affine est portée par l'espace vectoriel dual de l'algèbre affine de G , i.e. par l'hyperalgèbre de G au sens de Dieudonné-Cartier), alors on a un isomorphisme canonique :

$$(*) \qquad H^1(S,G) \simeq \mathrm{Hom}_{k\text{-groupes}}(D(G), \underline{\mathrm{Pic}}_{S/k}) .$$

(NB. S est un schéma propre sur k algébriquement clos, tel que $H^0(S, \underline{O}_S) = k$). Cette formule peut encore s'exprimer en disant que le "vrai groupe fondamental" de S auquel il était fait allusion au N° 2, rendu abélien, est isomorphe à la limite projective des $D(P_i)$, où P_i parcourt les sous-groupes algébriques finis de $\underline{\mathrm{Pic}}_{S/k}$, qu'on notera $T'(\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k})$. Lorsque S est une variété abélienne, on a vu dans 2.1. que ce groupe est également isomorphe au "vrai" module de Tate $T_\cdot(S) = \varprojlim {}_n S$, et l'isomorphisme $(*)$ s'écrit alors de façon plus frappante

$$\mathrm{Ext}^1(A,G) \simeq \mathrm{Hom}(D(G),B) ,$$

A étant une variété abélienne, B sa duale, G un groupe algébrique fini sur k. Les résultats qu'on vient d'indiquer peuvent se généraliser d'ailleurs au cas où k est remplacé par un préschéma de base quelconque, et à d'autres groupes de coefficients G que des groupes finis.

This copy belongs to 'acha04'

7. Bibliographie

[1] A. Grothendieck, Sur quelques points d'Algèbre Homologique, Tohoku Math Journal, Vol 9, pp. 119-221, 1957 .

[2] A. Grothendieck, A general theory of fibre spaces with structure sheaf, University of Kansas 1955 .

[3] A. Grothendieck, Torsion homologique et sections rationnelles, Séminaire Chevalley, 16 juin 1958 .

[4] S. Lang, Abelian Varieties, Interscience tracts in pure and applied Mathematics, N° 7, New-York .

[5] J.P. Serre, Groupes algébriques et corps de classes, Actualités Scient. et Ind N° 1264, Hermann, Paris, 1959 .

[6] J.P. Serre, Groupes proalgébriques, Publications Mathématiques de l'IHES N° 7, pp. 1-67, 1960 .

[7] J.P. Serre, Espaces fibrés algébriques, Séminaire Chevalley, 21 avril 1958 .

[8] J.P. Serre, Quelques propriétés des variétés abéliennes en car p , American Journal of Math, vol 80, pp. 715-739, 1958 .

[9] J.P. Serre, Sur la topologie des variétés algébriques en car.p , Symposium Internacional de Topologia Algebraica, 1958 .

[10] J.P. Serre, On the fundamental group of a unirational variety, Journal London Math Society vol 34, pp. 481-484, 1959 .

This copy belongs to 'acha04'